Merkblatt M10 · Welt C · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Kontextfreie Grammatiken & Chomsky-Hierarchie

Merkblatt M10 · Level 13–14 · Muster, Mehrdeutigkeit, Kellerautomat, Sprachklassen

Informatik eA (Leistungskurs)

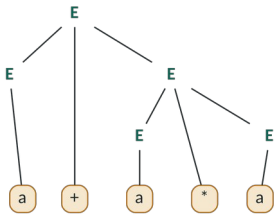
1 Kontextfreie Grammatik

Jede Regel hat die Form **A → w**: links **genau ein** Nichtterminal, rechts eine beliebige Folge aus Terminalen und Nichtterminalen (auch ε). „Grammatik“ ohne Zusatz meint im Abitur eine kontextfreie Grammatik; rechtsreguläre Grammatiken sind ein Spezialfall.

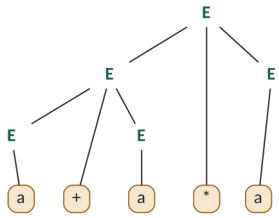
Muster	Regel(n)	erzeugt
Paare von außen nach innen	S → aSb | ab	$a^n b^n$ ($n \geq 1$)
Spiegel	S → 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | ε	Palindrome über {0, 1}
Verschachteln + Aneinanderreihen	S → (S)S | ε	korrekte Klammerausdrücke
Wiederholung / Verkettung	A → xA | ε · S → AB	beliebig viele x · erst A-, dann B-Teil
Block enthält wieder alles	K → (∗ S ∗)	beliebig tief verschachtelte Kommentare

2 Ableitungsbaum und Mehrdeutigkeit

Eine Grammatik ist **mehrdeutig**, wenn es ein Wort mit **zwei verschiedenen Ableitungsbäumen** (gleichwertig: zwei verschiedenen Linksableitungen) gibt. Beispiel E → E+E | E∗E | (E) | a mit dem Wort a+a∗a:



a+(a∗a)

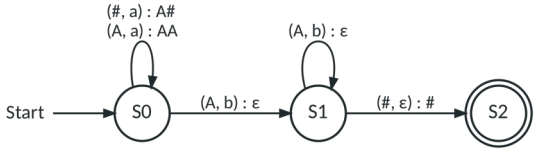


(a+a)∗a

- **Auflösen** durch zusätzliche Nichtterminale, die eine Struktur erzwingen (Punkt vor Strich: E → E+T | T, T → T∗F | F, F → (E) | a) oder durch **Endmarken** (wenn … dann … sonst … ende).

3 Kontextfreie Grammatik und Kellerautomat

- Zu jeder kontextfreien Grammatik gibt es einen **Kellerautomaten** (NKA), der genau ihre Sprache akzeptiert – und umgekehrt.
- Der Keller übernimmt die Rolle der „offenen“ Regelteile: S → aSb – jedes a legt ein A ab, jedes b nimmt eines weg.
- Regulär ↔ DEA, kontextfrei ↔ NKA.



NKA für $a^n b^n$ (Akzeptanz über Endzustand)

4 Begründen: Es gibt keine reguläre Grammatik

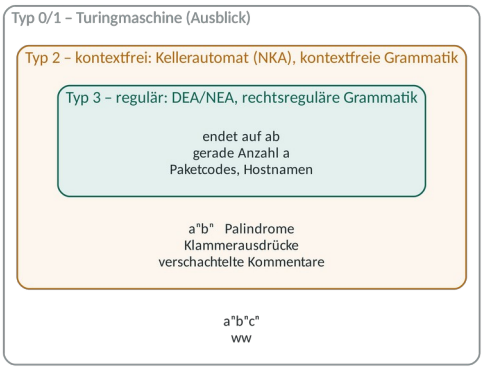
1. **Annahme:** Es gibt eine reguläre Grammatik, also auch einen DEA mit k Zuständen.
2. **Präfixe wählen**, die sich der Automat „merken“ müsste: a^i für i = 1, …, k + 1 (bzw. „($“^{i} bei Klammern).
3. **Schubfachprinzip:** k + 1 Präfixe, k Zustände → zwei Präfixe a^i, a^j ($i \neq j$) enden im selben Zustand.
4. **Fortsetzung** b^i: $a^i b^i$ gehört zur Sprache, $a^j b^i$ nicht – der DEA verhält sich bei beiden gleich.
5. **Widerspruch** – die Sprache ist nicht regulär, es gibt keine reguläre Grammatik.

Achtung: Eine **kontextfreie Grammatik** beweist nicht, dass die **Sprache** nicht regulär ist (Hostnamen: kontextfreie Grammatik, aber reguläre Sprache).

5 Die Chomsky-Hierarchie

Typ	Sprachklasse	Grammatik (Regelform)	Maschine	Beispiele
3	regulär	rechtsregulär: A → aB | a | ε	DEA / NEA	endet auf ab, Codes, Hostnamen
2	kontextfrei	A → w (ein Nichtterminal links)	Kellerautomat (NKA)	$a^n b^n$, Palindrome, Klammern
1	kontextsensitiv	u → v mit $\|u\| \le \|v\|$ (Ausblick)	linear beschränkter Automat	$a^n b^n c^n$
0	rekursiv aufzählbar	beliebige Regeln (Ausblick)	Turingmaschine	(Level 16)

- Die Klassen sind **ineinander enthalten**: Typ 3 ⊂ Typ 2 ⊂ Typ 1 ⊂ Typ 0. Jede reguläre Sprache ist auch kontextfrei.
- **Möglichst speziell wählen:** Ist die Sprache regulär, gib eine rechtsreguläre Grammatik bzw. einen DEA an – keinen Kellerautomaten.
- Jede **endliche** Sprache ist regulär (z. B. $a^n b^n$ mit $n \le 3$).



6 Abi-Check

Operator	So gehst du vor
Entwerfen Sie eine (kontextfreie) Grammatik …	Muster-Baukasten: Was muss paarweise zusammenpassen (gemeinsam in einer Regel erzeugen)? Was wiederholt sich? N, T, Startsymbol, Regeln angeben; mit Beispiel und Gegenbeispiel prüfen.
Zeigen Sie zwei verschiedene Ableitungen. / Verändern Sie die Grammatik, sodass sie eindeutig ist.	Zwei Linksableitungen oder Bäume mit verschiedener Struktur. Eindeutig machen: Endmarke oder Nichtterminale für die erlaubte Zuordnung.
Begründen Sie, dass es keine reguläre Grammatik gibt. / Beurteilen Sie, ob ein DEA genügt.	Über die **Sprache** argumentieren: unbeschränkt gezählt/verschachtelt? Ja: Schubfach-Argument (Abschnitt 4) mit Wörtern aus dem Sachkontext. Nein: DEA bzw. reguläre Grammatik skizzieren.
Erläutern Sie, wie ein Kellerautomat … nutzt.	Was wird bei welchem Zeichen abgelegt/entfernt, was bedeutet der Kellerinhalt im Sachzusammenhang, wann wird akzeptiert?